รายงานประเมินการใช้ MOSFET ทดแทน BUK9608-55A IRLB3036PBF

การซ่อมแซมบอร์ดควบคุมเครื่องยนต์ (ECU)

หน่วยงาน	P.U.K Car Service
ฝ่ายจัดทำ	วิศวกรรมไฟฟ้า / งานซ่อมบอร์ด ECU
หัวข้อประเมิน	ความเหมาะสมทางไฟฟ้า ความร้อน ความทนทาน และการดัดแปลงแพ็กเกจ
วันที่จัดทำ	25 สิงหาคม 2569
สถานะเอกสาร	Engineering Evaluation - ใช้เพื่อการซ่อมและทดสอบ

ข้อสรุปผู้บริหาร

IRLB3036PBF สามารถใช้เป็นตัวทดแทนทางไฟฟ้าได้แบบมีเงื่อนไข เนื่องจากเป็น N-channel Logic-Level MOSFET, VDS สูงกว่าเดิม และ RDS(on) ต่ำกว่าอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ตัวทดแทนแบบวางลงแพดเดิมทันที เพราะเป็น TO-220 แบบ Through-hole ขณะที่ชิ้นส่วนเดิมเป็น D2PAK/SOT404 แบบ SMD อีกทั้ง IRLB3036 รับรองสำหรับตลาดอุตสาหกรรมและไม่ได้ระบุ AEC-Q101 จึงต้องทดสอบกับโหลดจริง ตรวจแรงดันกระชาก และยืนยันอุณหภูมิก่อนใช้งานถาวร

ผู้จัดทำ: วิศวกรไฟฟ้า P.U.K Car Service

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความเหมาะสมของ MOSFET เบอร์ IRLB3036PBF สำหรับใช้ทดแทน BUK9608-55A ที่ชำรุดบนบอร์ด ECU โดยเปรียบเทียบข้อมูลจาก Datasheet
และกำหนดแนวทางดัดแปลงทางกล/ทางไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานซ่อมจริง

เกณฑ์พิจารณา

ชนิดและขั้วของอุปกรณ์ต้องตรงกัน: N-channel enhancement-mode MOSFET

พิกัด VDS ต้องไม่น้อยกว่าของเดิม และต้องเผื่อแรงดันกระชากในระบบรถยนต์

ต้องเปิดนำกระแสได้ที่แรงดัน Gate จริงของ ECU โดยพิจารณา RDS(on) ที่ VGS = 4.5-5 V

ความสามารถด้านกระแส ความร้อน SOA, Avalanche และ Gate charge ต้องไม่ทำให้วงจรขับเดิมทำงานผิดปกติ

แพ็กเกจ ตำแหน่งขา ความแข็งแรง และฉนวนต้องติดตั้งได้อย่างปลอดภัย

2. ข้อมูลอุปกรณ์เดิม BUK9608-55A

หัวข้อ	ค่าจาก Datasheet	ความหมายต่อการใช้งาน
ชนิด	N-channel TrenchMOS, Logic Level	รองรับแหล่งขับ Gate ระดับลอจิก
มาตรฐาน	AEC-Q101 compliant	ผ่านการรับรองสำหรับงานยานยนต์
VDS	55 V	แรงดัน Drain-Source สูงสุด
VGS สูงสุด	15 V	ขีดจำกัดฉนวน Gate
ID ต่อเนื่อง	75 A (จำกัดโดยแพ็กเกจ)	ไม่ใช่กระแสที่ใช้ได้จริงโดยไม่คำนวณความร้อน
RDS(on)	8.5 m max @4.5 V; 8 m max @5 V; 7.5 m max @10 V	ค่าหลักสำหรับประเมินความร้อน
Tj สูงสุด	175°C	เหมาะกับสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูง
Avalanche EAS	670 mJ, single pulse	ความทนต่อพลังงานจากโหลดเหนี่ยวนำ
Qg(total)	92 nC typ @5 V	ภาระที่วงจร Gate driver ต้องชาร์จ/คาย
แพ็กเกจ	D2PAK / SOT404, SMD	แท็บและขา 2 เป็น Drain

3. ข้อมูลอุปกรณ์ทดแทน IRLB3036PBF

หัวข้อ	ค่าจาก Datasheet	ผลการประเมิน
ชนิด	N-channel HEXFET, Logic Level	ชนิดและรูปแบบการควบคุมตรงกับของเดิม
การรับรอง	Industrial market; ไม่ระบุ AEC-Q101	ด้อยกว่าของเดิมด้านการรับรองยานยนต์
VDS	60 V	สูงกว่าของเดิม 5 V
VGS สูงสุด	16 V	สูงกว่าของเดิมเล็กน้อย
ID	195 A package-limited; 270 A silicon-limited @25°C	เป็นค่าภายใต้การควบคุมอุณหภูมิเคส ไม่ใช่กระแสใช้งานจริง
RDS(on)	2.8 m max @4.5 V; 2.4 m max @10 V	ต่ำกว่าของเดิมมาก ลด conduction loss
Tj สูงสุด	175°C	เท่ากับของเดิม
Avalanche EAS	290 mJ, single pulse	ต่ำกว่าของเดิม 670 mJ ต้องตรวจ Clamp/Flyback
Qg(total)	91 nC typ @4.5 V; ผู้จำหน่ายระบุได้ถึง 140 nC	ใกล้เคียง/อาจสูงกว่าของเดิม ต้องตรวจรูปคลื่น Gate
RJC	0.40°C/W	ดีกว่าของเดิม 0.59°C/W เมื่อยึดกับฮีตซิงก์เหมาะสม
แพ็กเกจ	TO-220AB, Through-hole	ไม่ตรงแพด D2PAK ต้องดัดแปลง

4. ตารางเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ

พารามิเตอร์	BUK9608-55A	IRLB3036PBF	ข้อสรุป
VDS	55 V	60 V	IRLB3036 ดีกว่า
RDS(on) @4.5 V	8.5 m max	2.8 m max	IRLB3036 สูญเสียต่ำกว่า
Tj	175°C	175°C	เท่ากัน
RJC	0.59°C/W	0.40°C/W	IRLB3036 ระบายจากรอยต่อสู่เคสดีกว่า
EAS	670 mJ	290 mJ	ของเดิมทน Avalanche ดีกว่า
การรับรอง	AEC-Q101	Industrial	ของเดิมเหมาะกับ Automotive กว่า
Mounting	SMD D2PAK	THT TO-220	ต้องดัดแปลง

5. เหตุผลที่เลือก IRLB3036PBF

รองรับแรงดัน 60 V สูงกว่า BUK9608-55A ที่ 55 V จึงไม่ลดพิกัดแรงดันของวงจร

เป็น Logic-Level MOSFET และมี RDS(on) รับรองที่ VGS = 4.5 V เหมาะกับวงจร ECU ที่อาจขับ Gate ประมาณ 5 V

RDS(on) ที่ 4.5 V ต่ำกว่าของเดิมประมาณ 67% ทำให้ความสูญเสียขณะนำกระแสลดลง

อุณหภูมิรอยต่อสูงสุดเท่ากันที่ 175°C และ RJC ต่ำกว่า เมื่อจัดการความร้อนเหมาะสม

ตำแหน่งขาทางไฟฟ้าเป็น Gate-Drain-Source เหมือนกันเมื่อมองด้านหน้าตัวถัง
แต่ต้องตรวจด้วยมิเตอร์/แบบขาก่อนติดตั้งทุกครั้ง

มีจำหน่ายในรูปแบบ TO-220 ซึ่งสะดวกต่อการจัดหาและการเปลี่ยนซ่อมรายชิ้น

ตัวอย่างผลด้านความร้อน

ที่กระแส 20 A และพิจารณาเฉพาะ conduction loss: BUK9608-55A 20×0.0085 = 3.4 W ส่วน IRLB3036 20×0.0028 = 1.12 W จึงลดการสูญเสียประมาณ 2.28 W หรือราว 67% ตัวเลขจริงจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิรอยต่อเพิ่ม และยังมี switching loss ที่ต้องวัดจากการทำงานจริง

6. ข้อดีและข้อจำกัด

ข้อดี	ข้อเสีย/ความเสี่ยง
VDS สูงกว่าเดิม	ไม่มีการรับรอง AEC-Q101 ตาม Datasheet
RDS(on) ต่ำมากที่ Gate 4.5 V	Avalanche EAS ต่ำกว่าของเดิม
RJC ต่ำ เหมาะกับการติดฮีตซิงก์	Gate charge อาจเพิ่มภาระ driver และทำให้สวิตช์ช้าลง
หาและจับยึดง่ายในรูปแบบ TO-220	ตัวถังใหญ่กว่าและไม่ใช่ SMD ต้องดัดแปลงเชิงกล
ขา G-D-S สอดคล้องกันทางหน้าที่	ขาที่ยาวเพิ่ม inductance; ไม่ควรใช้สายต่อยาว

ข้อจำกัดการอนุมัติ

การเลือก IRLB3036 เป็นการทดแทนเพื่อการซ่อม (service substitution) มิใช่การยืนยันว่าเทียบเท่ากับอะไหล่ OEM ทุกสภาวะ ต้องผ่านการตรวจโหลด วงจรป้องกัน และการทดสอบอุณหภูมิ/รูปคลื่นก่อนส่งมอบ

7. TO-220 แตกต่างจาก D2PAK/SMD อย่างไร

หัวข้อ	D2PAK / SOT404 เดิม	TO-220 ของ IRLB3036
วิธีติดตั้ง	SMD บัดกรีบนผิว PCB	Through-hole เสียบขาหรือเดินขาเข้าจุดต่อ
ทางระบายความร้อน	แท็บ Drain ถ่ายความร้อนลงแผ่นทองแดง PCB	แท็บ Drain ถ่ายความร้อนไปฮีตซิงก์/ตัวถัง
ขนาด/ความสูง	เตี้ย เหมาะกับ ECU ที่พื้นที่จำกัด	สูงและใหญ่กว่า ต้องตรวจฝาครอบ
ความแข็งแรงต่อการสั่น	ดีเมื่อบัดกรีและยึดกับ PCB ถูกต้อง	ต้องมีขายึด/กาวอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ให้ขารับแรง
ความยาวทางไฟฟ้า	สั้น มี inductance ต่ำ	อาจยาวขึ้นจากการดัดแปลง ส่งผลต่อ switching spike
แท็บโลหะ	Drain	Drain เช่นกัน; ห้ามแตะตัวถังโลหะโดยไม่มีฉนวน

8. แนวทางดัดแปลงการติดตั้ง

ตำแหน่งขาเมื่อมองด้านหน้าตัวอักษรของทั้งสองเบอร์โดยทั่วไปคือ 1=Gate, 2=Drain, 3=Source และแท็บโลหะ=Drain อย่างไรก็ตาม ต้องยืนยันจาก Datasheet ของชิ้นส่วนที่ได้รับจริงก่อนบัดกรี

ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินงาน
1. ตรวจวงจรเดิม	ถอด MOSFET เสีย ตรวจ Drain-Source short, Gate resistor, driver IC, TVS/Flyback diode และโหลดภายนอก
2. ตรวจแรงดัน Gate	ทดสอบด้วยแหล่งจ่ายจำกัดกระแส วัด VGS ขณะ ON; ต้องเพียงพอสำหรับการเปิดที่ 4.5-5 V และไม่เกิน 16 V
3. เตรียมจุดต่อ	ต่อ G ไปแพดขา 1, D ไปแพด/แท็บ Drain และ S ไปแพดขา 3 ใช้ขาสั้นที่สุด ไม่ไขว้ และไม่ใช้สายเส้นเล็กในทางกระแสสูง
4. จัดการความร้อน	ยึด TO-220 กับฮีตซิงก์หรือจุดยึดที่แข็งแรง หากแตะตัวถังโลหะให้ใช้แผ่นฉนวนและบูชฉนวน เพราะแท็บคือ Drain
5. ป้องกันการสั่น	ยึดตัวถัง MOSFET ด้วยขายึดหรือวัสดุยึดเกรดอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามปล่อยให้น้ำหนักลงบนขาบัดกรี
6. เคลือบและระยะห่าง	รักษา clearance จากฝาครอบและลายวงจรอื่น ทำความสะอาดฟลักซ์ และคืน conformal coating หากบอร์ดเดิมมี

> ห้ามทำ
>
> ห้ามยึดแท็บ TO-220 กับตัวถัง ECU โดยตรงหากตัวถังต่อกราวด์ เพราะแท็บ IRLB3036 เป็น Drain และอาจทำให้ Drain ลัดวงจรลงกราวด์ทันที

9. แผนการทดสอบหลังซ่อม

ลำดับ	การทดสอบ	เกณฑ์เบื้องต้น
1	ตรวจโอห์มก่อนจ่ายไฟ	ไม่พบ short ระหว่างรางไฟ, D-S และ G-S
2	จ่ายไฟผ่าน Current Limit	ไม่มีกระแสผิดปกติเมื่อไม่มีคำสั่งขับ
3	ตรวจ VGS และ VDS ด้วยออสซิลโลสโคป	Gate เปิด/ปิดชัด ไม่มี oscillation; VDS spike ไม่เข้าใกล้ 60 V
4	ทดสอบ Dummy Load	เริ่มกระแสต่ำ แล้วเพิ่มเป็นค่าทำงานจริง
5	ตรวจอุณหภูมิ	บันทึกอุณหภูมิ MOSFET/PCB ที่ Idle และ Full load; ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด
6	ทดสอบโหลดเหนี่ยวนำ	ยืนยันว่า TVS/Flyback/Clamp ทำงาน และไม่มี Avalanche ซ้ำเกินพิกัด
7	Burn-in	เดินระบบต่อเนื่องและ Cycling ก่อนติดตั้งคืนรถ

10. สรุปและข้อเสนอแนะทางวิศวกรรม

ผลการประเมิน: อนุมัติแบบมีเงื่อนไข

IRLB3036PBF เหมาะสำหรับใช้เป็น MOSFET ทดแทนในการซ่อมต้นแบบ/งานบริการ เมื่อยืนยันว่า ECU ขับ Gate ประมาณ 4.5-5 V, โหลดจริงอยู่ภายใน SOA, วงจร Clamp ทำงานสมบูรณ์ และสามารถดัดแปลง TO-220 ให้มีทางระบายความร้อนและความแข็งแรงเพียงพอ ไม่ควรเรียกว่า Drop-in replacement และไม่ควรอนุมัติใช้งานถาวรโดยไม่มีการทดสอบ เนื่องจากขาด AEC-Q101 และมี EAS ต่ำกว่าของเดิม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: หากสามารถจัดหาได้ ควรเลือก BUK963R3-60E หรือ BUK969R0-60E ใน D2PAK/SOT404 และ AEC-Q101 สำหรับงานซ่อมที่ต้องการคงรูปแบบ OEM และลดความเสี่ยงด้านการสั่น/การติดตั้ง

11. เอกสารอ้างอิง

[1] Nexperia, BUK9608-55A - N-channel TrenchMOS logic level FET, Product data sheet Rev. 04, 31 January 2011.

[2] Infineon / International Rectifier, IRLB3036PbF - HEXFET Power MOSFET, Datasheet, 12 August 2008.

[3] Infineon Technologies, IRLB3036 Product Page, electrical ratings and product status, accessed 25 August 2026.

หมายเหตุ

ค่ากระแสและกำลังสูงสุดใน Datasheet อ้างอิงสภาวะการควบคุมอุณหภูมิเคสและการระบายความร้อนที่กำหนด ไม่ใช่ค่าที่รับรองว่าจะใช้ได้บนบอร์ด ECU จริง การออกแบบสุดท้ายต้องประเมิน SOA, transient thermal impedance, switching waveform และอุณหภูมิจริงร่วมกัน